

[Minimizza tutto](#)

✓ Avvisi e indicazioni generali

[Le informazioni di base sono sulla guida web](#)

✓ Completato

Per tutte le informazioni di base (programma, orario, modalità e regole d'esame, testi consigliati) fate riferimento alla [guida web](#).

Per contattare docente e tutor scrivere a AmmSistemi-LabSicurezza@live.unibo.it specificando il corso (la casella è in pool col corso di Amministrazione di Sistemi), e nel caso abbiate domande su scadenze ed esami, indicando a che Corso di Studi siete iscritti.

Elementi operativi essenziali:

- La maggior parte delle esercitazioni è autocontenuta nella VM che verrà descritta in laboratorio, e che è utilizzabile anche sul proprio PC, ma **alcune esercitazioni non possono funzionare su hardware Apple Silicon**. Siete invitati a tenere in considerazione questo aspetto e avvalervi del laboratorio LAB0 a libero accesso.
- L'esame sarà svolto **IN PRESENZA** sui computer del laboratorio, **la predisposizione preliminare è a cura dello studente/della studentessa e verrà illustrata all'inizio del corso**. È possibile predisporre e verificare il funzionamento del proprio ambiente in LAB0. Durante l'esame non sarà concesso tempo aggiuntivo per predisporre il sistema.
- Il materiale sarà pubblicato nell'ordine cronologico di svolgimento. Per consentire a chi fosse interessato di visionare in anticipo il tipico contenuto dell'intero corso, verrà lasciato disponibile quanto svolto l'anno precedente, chiaramente contrassegnato da un "divisore" rispetto ai contenuti aggiornati.

[ULISSE](#)

✓ Completato



Se siete interessati ad approfondire i temi della sicurezza informatica in un ambiente informale e collaborativo, partecipate alle riunioni di Unibo Lab of Information and System Security ([ULISSE](#))

[Annunci](#) ○[Esercitazioni 3 marzo](#)

> Prove d'esame svolte in passato

✓ Introduzione e Informazioni generali

[Introduzione al corso e modalità d'esame](#) ○

✓ Completato

Informazioni di base sull'impostazione dei contenuti

Orari, contatti, appelli, modalità di svolgimento e valutazione dell'esame

[Istruzioni per la configurazione delle VM](#)

Indicazioni per configurare l'ambiente di esercitazione sia in laboratorio, sia a casa, con le due versioni disponibili di VM (Parrot e Kali)

[Immagini di VM utilizzabili sul proprio PC](#)

Solo Intel/AMD - Istruzioni e link all'interno

[Predisposizione dell'ambiente di esercitazione e richiami di CLI \[18 febbraio\]](#) ○

✓ Completato

Due comandi **essenziali** da eseguire in laboratorio:

```
mkdir -p ~/large/"VirtualBox VMs"
```

```
vboxmanage setproperty machinefolder "/home/LABS/$USER/large/VirtualBox VMs"
```

[Introduzione alla materia \[20 febbraio\]](#) ○

✓ Completato

Per una visione strutturata del campo cybersecurity, orientata alla formazione: <https://www.cybok.org/>

[Un addendum su cosa fa L'Università di Bologna](#) in congiunzione con enti italiani ed europei sul fronte della formazione in cybersecurity

✓ **Offensive security**[Principi dell'offensive security \[20 febbraio\]](#) ○

✓ Completato

Vulnerability assessment e penetration testing

Reconnaissance ed Enumeration

**** LAB **** [Enumerazione \[25 febbraio\]](#)

SLIDE: [Strumenti e metodi per l'enumerazione di host, servizi, e utenti](#)

All'interno del book: esercitazione di enumerazione su "Tre target combinati" reperibili nella sezione [Immagini di VM utilizzabili sul proprio PC](#)

[Autenticazione \[27 febbraio\]](#) ○

✓ Completato

(più appropriato nella sezione difesa, ma per chiarire aspetti di robustezza contro l'enumerazione)

[Web security \[6 marzo\]](#) ○

✓ Completato

[Versione aggiornata alla OWASP Top Ten 2025](#)

****LAB **** [web security \[11 marzo\]](#) ○

Spunta come completato

[Git Repo](#) per le app vulnerabili (già scaricata su Parrot)

NOTA: l'URL nella slide #4 è esemplificativa, sarà lo script stesso a dichiarare su quale indirizzo è in ascolto la web app vulnerabile (cambia per ogni app) e le credenziali per accedere, dopo aver lanciato **`./pentestlab.sh start APP`**

[Web pentest Altoro Mutual](#)

Aperto: lunedì, 9 marzo 2026, 00:00 **Data limite:** venerdì, 3 aprile 2026, 00:00

Spunta come completato

[Altre esercitazioni facoltative di web security](#)

Aperto: lunedì, 9 marzo 2026, 00:00 **Data limite:** venerdì, 3 aprile 2026, 00:00

Spunta come completato

[Ulteriori Esercitazioni Web Security](#)

Aperto: martedì, 10 marzo 2026, 00:00 **Data limite:** venerdì, 3 aprile 2026, 00:00

Spunta come completato

[Binary exploits \[13 marzo\]](#)

Spunta come completato

Stack overflow

Ret2libc/Ret2syscall

Return Oriented Programming

Contromisure

[** LAB ** bruteforcing e buffer overflows \[18 marzo\]](#)

Spunta come completato

Scaricare [l'archivio dei file necessari per svolgere gli esercizi](#) estrarlo col comando `tar xzf pwn_lab.tgz` e seguire le indicazioni nelle slide.

NOTA: le esercitazioni sono tutte su binari x86_32. Per svolgerle su piattaforma ARM (es. Apple Silicon) è necessario utilizzare un emulatore. Potete seguire le [istruzioni](#) cortesemente fornite da Renato Eugenio Maria Marziano.

[Riscrivere una variabile](#)

Aperto: lunedì, 16 marzo 2026, 00:00 **Data limite:** domenica, 24 maggio 2026, 00:00

Spunta come completato

[Funzione nascosta](#)

Aperto: lunedì, 16 marzo 2026, 00:00 **Data limite:** domenica, 24 maggio 2026, 00:00

Spunta come completato

[Buffer Overflow con shellcode](#)

Aperto: lunedì, 16 marzo 2026, 00:00 **Data limite:** domenica, 24 maggio 2026, 00:00

Spunta come completato

[\[facoltativo\] Return to libc](#)

Aperto: lunedì, 16 marzo 2026, 00:00 **Data limite:** martedì, 24 marzo 2026, 00:00

Spunta come completato

✓ [Controllo dell'accesso e hardening](#)

[Firewall \[20 marzo\]](#)

Spunta come completato

Tipologie di firewall

Architettura del packet filter di Linux

[Configurazione del packet filter di Linux \[1 aprile\]](#)

Spunta come completato

**** LAB ** Firewall [1 aprile]**

Spunta come completato

**Sicurezza fisica e collocazione in cloud [10 aprile]** ○

Spunta come completato

- Attacchi fisici ai computer
- Sicurezza del processo di avvio del sistema
- Sicurezza del software installato

Supply chain attacks ai tempi degli LLM

- Vantaggi e rischi della collocazione in cloud

Esfiltrazione/Iniezione attraverso fenomeni fisici:

- Air Gap Jumping (una [presentazione classica](#))
- [Iniezione di comandi agli home assistant a controllo vocale](#)

**** LAB ** Backdoor injection [15 aprile]****** LAB ** Individuare e filtrare attacchi [15 aprile]**

Esercitazione di riepilogo: dall'enumerazione alla mitigazione di attacchi pwn e web

**Demoni di sistema [17 aprile]** ○

Spunta come completato

**Autorizzazione [17 aprile]** ○

Spunta come completato

Metodi di autenticazione attivi e a più fattori

Modelli di controllo dell'accesso

Implementazioni DAC in Linux e Windows

Cenni su MAC e RBAC

Per approfondire: Samarati, Capitani di Vimercati: [Access Control: Policies, Models and Mechanisms](#)Per una panoramica sul sistema MAC più sofisticato in Linux: [SELinux](#)**[approfondimento] PAM - il framework di autenticazione e autorizzazione di Linux** ○

Spunta come completato

✓ Rilevazione delle intrusioni**Rilevare gli attacchi [8 aprile]** ○

Spunta come completato

Intrusion detection

Intrusion prevention

NIDS, HIDS, EDR, SIEM

Suricata

**** LAB ** network intrusion detection [8 aprile]**[Slide esempi di utilizzo di Suricata](#)[Documentazione online versione 7](#) (installata su Parrot) e [Copia PDF locale](#)

[Estensione esercizi suricata / 1](#)

Aperto: giovedì, 5 maggio 2022, 00:00 Data limite: mercoledì, 25 maggio 2022, 00:00

Spunta come completato

[Estensione esercizi suricata / 2](#)

Aperto: giovedì, 5 maggio 2022, 00:00 Data limite: mercoledì, 25 maggio 2022, 00:00

Spunta come completato

[Host-Based Intrusion Detection \[17 aprile\]](#) ○[** LAB ** Esempi di misconfiguration \[22 aprile\]](#)

Spunta come completato

[** LAB ** Misconfiguration attacks e HIDS \[22 aprile\]](#)

Spunta come completato

[Privilege escalation alternative](#)

Aperto: mercoledì, 2 marzo 2022, 00:00 Data limite: martedì, 2 aprile 2024, 00:00

Spunta come completato

▼ [Network Security](#)

[Sicurezza delle comunicazioni \[23 aprile\]](#) ○

Spunta come completato

Richiami di reti

Minacce ai diversi livelli dello stack protocollare

[La cronaca dell'hijacking di YouTube](#)

✓ Completato

> [Materiale didattico dell'edizione precedente](#)

> [Offensive Security](#)

> [Controllo dell'accesso e hardening](#)

> [Network Security](#)

> [Crittografia](#)

Contatti per Docenti: Assistenza Didattica [Inserisci una richiesta](#) cesia.assistenzadidattica@unibo.it

tel. 0512080302

Contatti per Studenti:

Help Desk Studenti [Inserisci una richiesta](#) tel. 0512080301

